# 邓柳英

意向岗位：感知算法工程师 / AI 部署工程师


年龄：24 岁　　住址：同济大学嘉定校区

电话：13978097082　　邮箱：572082944@qq.com


## 教育背景

**2024.09-2027.07　　同济大学　　交通运输 | 硕士研究生**

- 研究方向：计算机视觉、数据分析与处理

**2020.09-2024.07　　同济大学　　交通工程 | 本科**

- 主修课程：数据分析、项目管理、道路规划与几何设计、国土空间规划、运筹学

## 技术栈

| 类别 | 具体技能内容 |
|---|---|
| 编程语言 | Python（熟练）、R（熟练）、MATLAB（基础） |
| 深度学习与计算机视觉 | 框架：Mmdetection；目标检测：YOLOX、DINO-Swin；多目标跟踪：Bytetrack、DeepSORT；特征提取：CNN（ResNet 等）；时序建模：LSTM、Transformer |
| 机器学习与建模 | XGBoost、LightGBM、Random Forest；支持多变量回归与时序预测 |
| 数据处理与分析 | pandas、NumPy；R（dplyr、ggplot2）、MySQL；数据清洗、特征工程、可视化 |
| 模型部署与推理优化 | ONNX 模型转换与推理；昇腾 NPU 部署（CANN）；模型量化与推理加速；边缘设备适配 |
| 工程能力 | Linux 环境开发与调试、模型部署流程 |

## 项目经历

**2025.09-2026.02　　边缘端多目标检测与跨镜追踪系统　　项目负责人**

*技术栈：PyTorch / YOLOX / DINO-Swin / ResNet-ReID / 华为昇腾 NPU*

**项目描述：**面向复杂场景（光照变化、多视角）下的车辆检测与跨镜头追踪需求，需在边缘设备上实现实时、高精度的多目标感知。

**算法研发：**

- 构建车辆检测数据集（涵盖不同光照、角度），训练 YOLOX 与 DINO-Swin 检测模型，通过数据增强与超参调优，最终 mAP 达到 0.92，相比基线提升约 8%；
- 基于 ResNet101 训练 reID 重识别模型，结合隧道场景特点自制数据集，优化后 mAP 达 0.717，Rank-1 达 0.763，Rank-5 达 0.881，优于公开数据集上的表现；

**系统集成：**

- 将检测、追踪（DeepSORT）、reID 跨镜匹配功能集成至统一框架，实现车辆经过不同点位的时间记录与速度计算；
- 跨镜匹配准确率达到 93.3%，系统在测试视频流上稳定运行。

**边缘端部署：**

- 将整套算法部署至搭载华为昇腾 NPU 的 Orange Pi 开发板，完成 PyTorch 模型→ONNX→昇腾格式的转换；
- 解决算子不兼容问题，通过算子替换与精度对齐，保持部署后精度与原始模型一致；
- 在资源受限的嵌入式设备上实现实时推理（15-20 FPS）。

## 项目经历（续上页）

**2025.07 – 至今** **多源数据建模与特征重要性分析** **核心成员**

*技术栈：Python / PyTorch / LSTM-Transformer / R 语言*

**项目描述：**处理多源数据（实时监测数据+定期检测数据），挖掘数据间的影响关系，形成可解释的分析结论。

**数据清洗与探索：**

- 使用 Python pandas 处理时序数据，完成缺失值插补（线性插值/KNN 插值）、异常值检测（3σ 原则/IQR）；
- 对多源数据进行时间对齐与空间匹配，构建结构化分析数据集。

**特征工程与建模：**

- 构建特征工程：统计特征（均值/方差/分位数）、滞后特征、差分特征、交互特征；
- 使用 XGBoost、LightGBM、CatBoost、Random Forest 等模型进行建模与对比。

**可解释性分析：**基于 SHAP 值与模型内置特征重要性，提取关键影响因子

**成果产出：**形成标准化分析路径，可复用于同类数据场景；支撑项目报告撰写，同步进行专利与论文产出

---

**2025.03 – 2025.05** **时序预测模型构建与优化** **项目负责人**

*技术栈：Python / PyTorch / LSTM-Transformer / R 语言*

**项目描述：**基于历史时序数据，构建高精度预测模型，预测误差控制在毫米级。

**数据处理：**

- 使用 R 语言完成原始数据的清洗、异常值检测与处理、重采样（小时级→分钟级对齐）；
- 设计时序特征工程（滑动窗口、滞后特征、差分特征），提升模型输入质量。

**模型设计：**

- 提出 LSTM-Transformer 融合架构：LSTM 捕捉短期时序依赖，Transformer 捕捉长期趋势与周期性；
- 实现位置编码与多头注意力机制，使模型能同时利用局部与全局信息。

**模型优化：**

- 通过网格搜索优化学习率、batch size、隐藏层维度等超参数；
- 使用早停法与学习率衰减防止过拟合，最终预测误差控制在毫米级（MAE < 1.2mm）。

**成果：**获全国数据分析大赛三等奖（参赛队伍 300+），该架构具备通用性，可迁移至销量预测、流量预测等时序场景。

---

**2022.04 – 2022.07** **多目标检测与追踪算法实现** **核心成员**

*技术栈：Python / YOLOv5 / DeepSORT / OpenCV*

**项目描述：**基于视频流实时检测与追踪多个目标，并判断目标与摄像头的距离关系。

**算法实现：**基于 YOLOv5 实现目标检测，结合 DeepSORT 算法实现多目标追踪。

**距离反算：**基于摄像头内参（焦距、传感器尺寸）与图像像素坐标，建立像素距离→实际距离的映射关系，当反算距离小于阈值时触发判断逻辑。

**模型优化：**

**成果：**项目获全国大学生交通运输科技大赛一等奖（全国前 2%，参赛队伍 500+）。

## 其他经历

- **AI 辅助研发：**熟练使用 Claude Code、Copilot 进行代码生成与调试，利用 ChatGPT 辅助专利与论文撰写，将专利初稿周期压缩至 1 周，论文初稿生成缩短至 1 天。
- **技能能力：**CET-6 通过，具备流畅阅读英文文献与技术文档的能力。在学习 SQL 知识，有较扎实的理论基础。
- **实习经历：**①城市估计综合咨询岗，负责政策数据整理与结构化分析，熟练运用 Excel 进行多源数据校对与汇总；②上海隧道股份实习：参与房建项目现场管理，协助项目文档管理与现场质量安全巡查，了解工程项目全流程管理。